

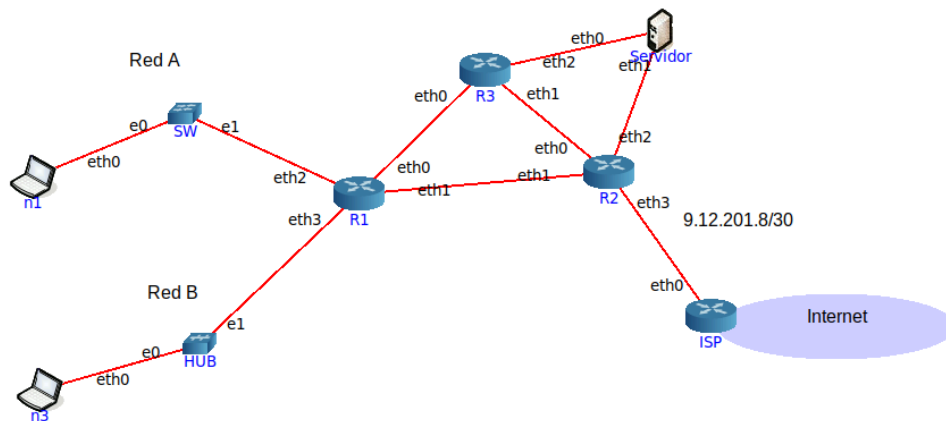
## Redes y comunicaciones - 1er semestre - 3era fecha (04/08/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC\_dev\_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC\_PC-B\_eth0".

**Ejercicio 1)** Dada la siguiente topología y el bloque de red **172.31.16.0/25**:



- a) Indique la clase del bloque de red dado. ¿Es un bloque público o privado?
- b) Asignar direcciones de red a **todas** las redes de la topología teniendo en cuenta que:
  - i) Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones de hosts.
  - ii) La red A tiene 55 hosts.
  - iii) La red B tiene 16 hosts.
- c) Asignar direcciones a **todos** los dispositivos.

**Ejercicio 2)** Teniendo en cuenta la asignación de direcciones de red del punto anterior

- a) Armar la tabla de ruteo del router R3 considerando que:
  - i) Debe poder llegarse a **todas** las redes de la topología.
  - ii) Debe elegirse el camino más corto posible.
  - iii) Sumarizar siempre que sea posible.
  - iv) Debe tener salida a internet.
- b) Considerando que el router R2 está configurado como el default gateway de R1. Si se cae el enlace R1-R2, ¿qué cambios deberían realizarse en R1 para que las redes Red A y Red B sigan teniendo acceso a Internet?

**Ejercicio 3)** Teniendo en cuenta la asignación de direcciones y el ruteo realizado en los ejercicios anteriores:

- a) Describa paso a paso y en orden los mensajes que pasarán por el dispositivo **SW** si **n1** envía un paquete "Echo request" al servidor **Servidor**. Indique:
  - i) Tramas Ethernet
  - ii) Paquetes ARP Request
  - iii) Paquetes ARP Reply
- b) Especifique la cantidad de dominios de Broadcast y de Colisión. Señale en el diagrama.

**Ejercicio 4)** Dadas las salidas de los siguientes comandos ejecutados en el cliente y el servidor, responder

servidor# ss -natu

| State     | Local Address:Port | Peer Address:Port    |
|-----------|--------------------|----------------------|
| LISTEN    | 192.168.1.1:25     | *:*                  |
| SYN-RECVD | 192.168.1.1:25     | 192.168.100.10:60912 |

cliente# ss -natu

| State    | Local Address:Port   | Peer Address:Port |
|----------|----------------------|-------------------|
| SYN-SENT | 192.168.100.10:60912 | 192.168.1.1:25    |

- ¿Qué segmentos llegaron y cuáles se perdieron o están en camino? ¿Qué flags tendría seteado el segmento perdido o en camino?
- ¿A qué protocolo de capa de aplicación y de transporte se está intentando conectar el cliente?
- Dada la siguiente captura en un host, indique cuál sería la respuesta a los siguientes paquetes observados (incluya toda la información posible: direcciones IP, puertos, flags, números de secuencia y confirmación) respetando el formato siempre que sea posible:
  - 192.165.1.11:8765 > 192.168.1.1:25: Flags [S], seq 351200, ack 0
  - 182.139.87.9:778 > 192.168.1.1:49: Flags [S], seq 123456, ack 0
  - 192.168.100.10:50000 > 192.168.1.1:25: UDP, length 512

**Ejercicio 5)** Dada la siguiente captura:

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60775
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
;www.info.unlp.edu.ar.      IN      A
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
www.info.unlp.edu.ar. 300      IN      A      153.10.5.71
```

```
;; Query time: 16 msec
```

```
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
```

- ¿Qué significa el valor “300” en la respuesta? ¿Qué pasaría si se vuelve a realizar la misma consulta diez segundos después?
- ¿Es una respuesta autoritativa o no autoritativa? ¿Es una respuesta recursiva? Justifique.
- ¿Cuál es el servidor DNS encargado de resolver la consulta?

**Ejercicio 6)** Se realiza la siguiente petición con curl. curl -v [www.redes.info.unlp.edu.ar](http://www.redes.info.unlp.edu.ar).

- Demostrar cómo se vería la línea de requerimiento utilizando HTTP 1.1.
- Indique de qué manera puede obtener la página sólo si fue modificada después del 24 de junio de 2025.

**Ejercicio 7)** Describa brevemente los protocolos de correo electrónico utilizados para el envío y recepción de emails. ¿Qué puertos usan para la transmisión del mensaje?

## Redes y comunicaciones - 2do semestre - 3era fecha (11/02/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC\_dev\_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC\_PC-B\_eth0".

**Ejercicio 1)** Sabiendo que Cliente inició una comunicación HTTP con Servidor y que en los laterales se indican los bytes consumidos por cada proceso cliente y servidor y que las flechas indican el sentido de la comunicación, responder:

| Cliente (ISN: 2000) |  |                        |                 |                     | Servidor (ISN: ) |  |  |  |    |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--|--|--|----|
| -----               |  |                        |                 |                     | -----            |  |  |  |    |
|                     |  | ----- SEQ=( ) ACK=0    | LEN=( ) WIN=300 | SYN=1 --->          |                  |  |  |  |    |
|                     |  | <----- SEQ=( ) ACK=( ) | LEN=0 WIN=150   | SYN=( ) ---         |                  |  |  |  |    |
|                     |  | ----- SEQ=2001         | ACK=4000 LEN=0  | WIN=( ) SYN=( ) --> |                  |  |  |  |    |
|                     |  | ----- SEQ=( ) ACK=( )  | LEN=50 WIN=( )  | ---->               |                  |  |  |  |    |
|                     |  | <----- SEQ=( ) ACK=( ) | LEN=200 WIN=( ) | ----                |                  |  |  |  | 50 |
| 100                 |  | ----- SEQ=( ) ACK=( )  | LEN=0 WIN=( )   | ---->               |                  |  |  |  |    |
| 100                 |  | ----- SEQ=( ) ACK=( )  | LEN=0 WIN=( )   | FIN=1 --->          |                  |  |  |  |    |
|                     |  | <----- SEQ=( ) ACK=( ) | LEN=0 WIN=( )   | FIN=1 ----          |                  |  |  |  |    |

a) Complete los datos faltantes (entre paréntesis) de la secuencia.

b) ¿Qué control de TCP debe tomar acción cuando el tamaño de ventana del receptor llega a cero (WIN=0)?

**Ejercicio 2)** Respecto a la salida del comando **dig**, responder:

```
;; flags: qr ra rd; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
ejemplo.com.          300    IN      ___    10 srv00.ejemplo.com.
```

```
ejemplo.com.          300    IN      ___    20 srv01.ejemplo.com.
```

```
;; AUTHORITY SECTION:
```

```
ejemplo.com.          300    IN      ___    ss01.ejemplo.com.
```

```
;; ADDITIONAL SECTION:
```

```
ss01.ejemplo.com.     300    IN      ___    183.23.10.151
```

```
ss01.ejemplo.com.     300    IN      ___    2a00:1450:400c:c07::1b
```

```
srv00.ejemplo.com.    300    IN      ___    200.23.10.100
```

```
srv01.ejemplo.com.    300    IN      ___    200.23.10.101
```

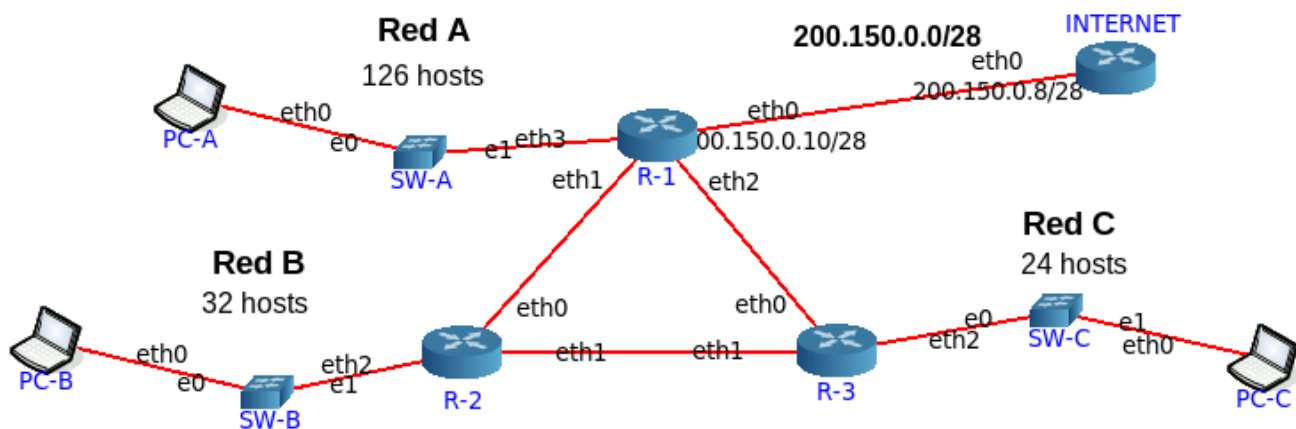
a) Completar los campos con los datos faltantes.

b) Respecto a la respuesta obtenida, ¿es una respuesta autoritativa? ¿Es recursiva?

c) ¿A cuál servidor debería consultarse para obtener una respuesta autoritativa?

d) Suponga que el administrador del dominio ejemplo.com modifica la dirección del servidor **srv01.ejemplo.com**, ¿qué debería hacer un cliente para obtener la dirección IP actualizada lo antes posible? Justifique.

**Ejercicio 3)** Dada la siguiente topología, asignar direcciones a las redes:



Bloques disponibles:

|                 |                  |               |
|-----------------|------------------|---------------|
| 10.0.0.0/20     | 192.168.0.0/28   | 10.0.1.0/28   |
| 180.205.10.0/24 | 175.56.64.128/24 | 172.20.0.0/24 |

- Las redes A, B y C necesitan un bloque público de clase B.
- Las redes entre routers necesitan un bloque privado de clase A. El orden para asignar las redes debe ser **R1-R2**, **R2-R3** y **R3-R1**.
- Seleccione los bloques de red que desperdicien la menor cantidad de direcciones.
- Asignar dirección IP a cada dispositivo de la topología.

**Ejercicio 4)** Armar la tabla de rutas del router **R-3** teniendo en cuenta las siguientes condiciones.

- El tráfico hacia Red A y Red B debe ir por **R-2**.
- El tráfico hacia Internet debe realizarse con la menor cantidad de saltos.
- Debe poder llegarse a todas las redes de la topología.

**Ejercicio 5)** En base a la topología anterior y suponiendo que todas las tablas ARP y CAM están vacías, **PC-A** realiza un ping al servidor 8.8.8.8.

- Indicar los datos de las tramas Ethernet del ICMP echo request, del ARP Request y del ARP Reply **desde el router R-1** hacia el router **INTERNET**. Además, indicar los datos del ARP Request y ARP Reply.
- Indicar cantidad de dominios de colisión y de broadcast de la topología, incluida la red **R1-INTERNET**.

**Ejercicio 6)** Indique para cada afirmación si es verdadera o falsa. Justifique.

- Con NAT es posible conectar dos redes que tienen asignadas el mismo bloque de direcciones IP privadas.
- HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda información sobre peticiones y respuestas anteriores en una conexión dada.
- El protocolo SMTP se utiliza para recibir correos electrónicos en un cliente final.

## Redes y comunicaciones 2023 - 2do semestre - 3ra fecha (07/02/2024)

El parcial **debe ser resuelto con lapicera** de cualquier color. Deberá **justificar** debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas; Además deberá dejar constancia del procedimiento / análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

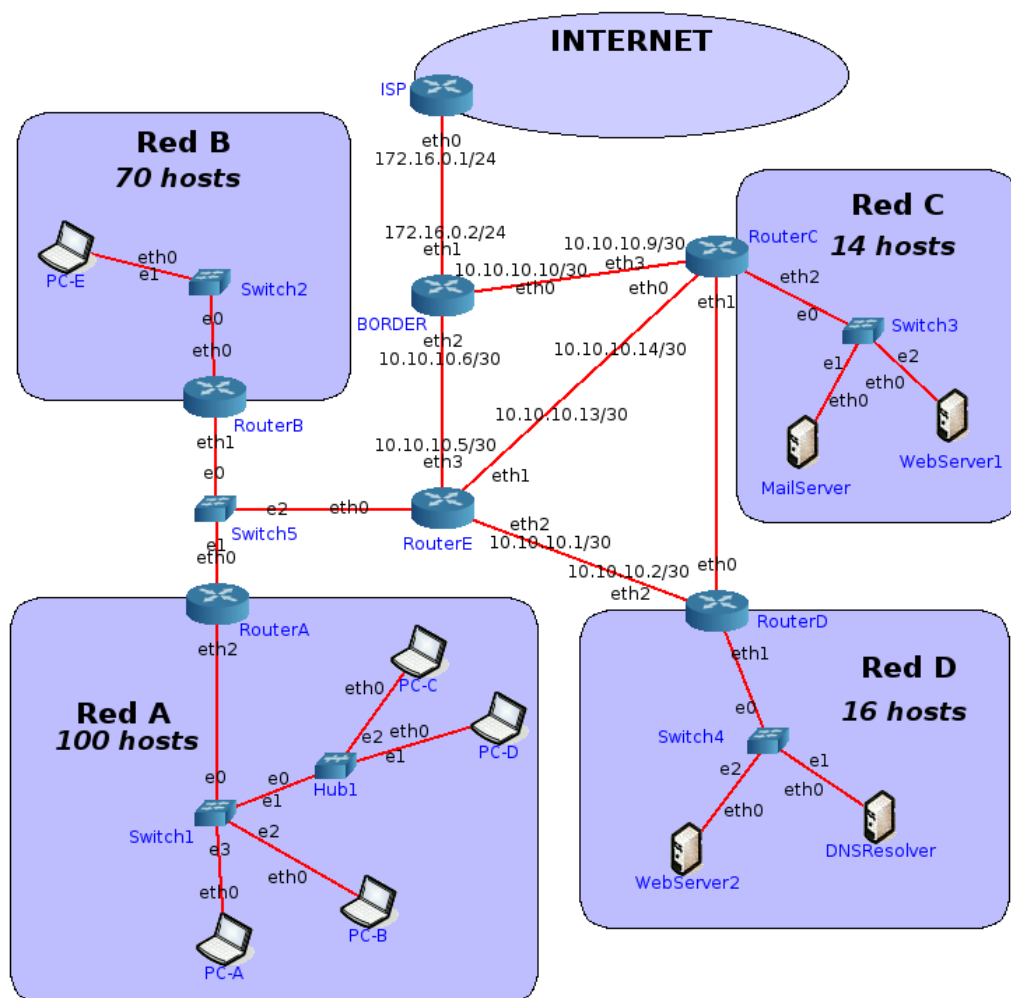
**Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.**

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC\_dev\_iface. Ej.: la MAC de PC-B será MAC\_PC-B\_eth0.

1) Dada la topología,

a) Utilizando el bloque de red 192.168.20.0/23, realice la asignación de todas las direcciones de red y dispositivos faltantes desperdiciando la menor cantidad de direcciones IP posibles.

b) PC-A realiza un requerimiento HTTP a WebServer1 solicitando un archivo "importante.zip" de la raíz de uno de los sitios alojados por el servidor, "acme.org.ar", utilizando la versión HTTP/1.1 del protocolo. Utilizando un esquema, indique la información de direccionamiento (headers) de capa 2, 3, 4 y requerimiento HTTP cuando ingresa a RouterE en la interfaz eth0.



2) Dada la siguiente salida del comando ss en un servidor:

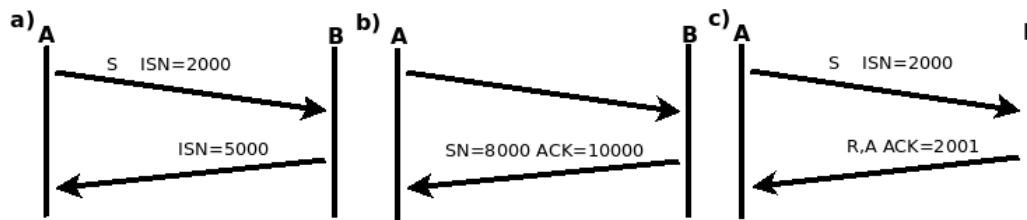
| State       | Recv-Q | Send-Q | Local Address:Port | Peer Address:Port   |
|-------------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| LISTEN      | 0      | 128    | *:22               | *:*                 |
| LISTEN      | 0      | 50     | 127.0.0.1:3306     | *:*                 |
| UNCONN      | 0      | 0      | *:53               | *:*                 |
| LISTEN      | 0      | 128    | :443               | *:*                 |
| ESTABLISHED | 0      | 128    | 10.100.25.135:443  | 200.10.12.210:42394 |

Indicar la respuesta a cada una de las siguientes comunicaciones que arriban al servidor, indicar de manera completa el siguiente mensaje (respuesta) de la secuencia.

- a) IP 200.10.12.210:21323 > 10.100.25.135:22      UDP, length 100  
b) IP 200.10.12.210:57178 > 10.100.25.135:443      Flags [S], seq 6772, length 0

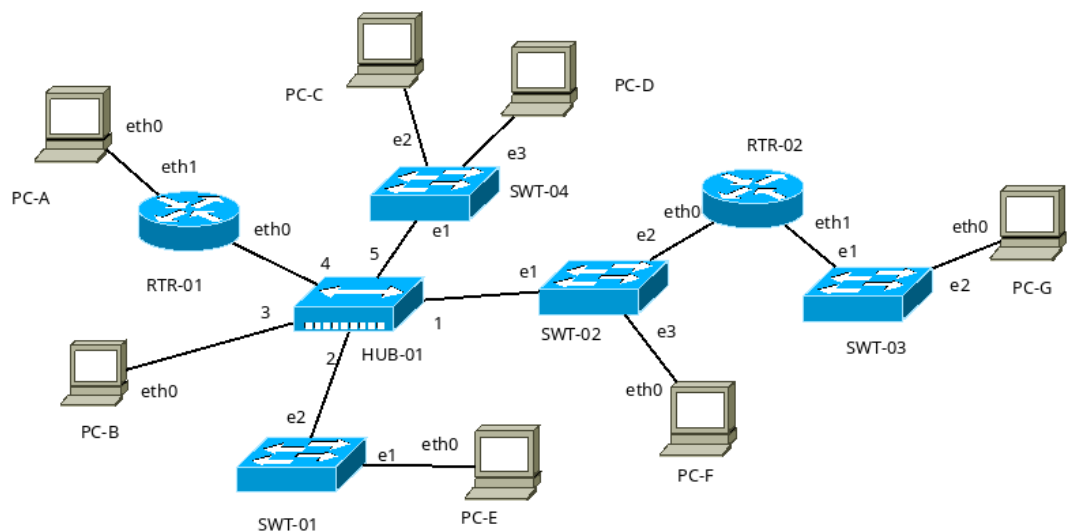
- c) IP 10.100.25.135:35132 > 10.100.25.135:3306      Flags [S], seq 5423, length 0  
d) IP 200.10.12.210:42394 > 10.100.25.135:443      Flags [F], seq 2300, ack 4000, length 0

3) Se presentan 3 casos independientes a, b y c. En todos los casos que se presentan, según corresponda debe completar: flags, número de secuencia y ack.



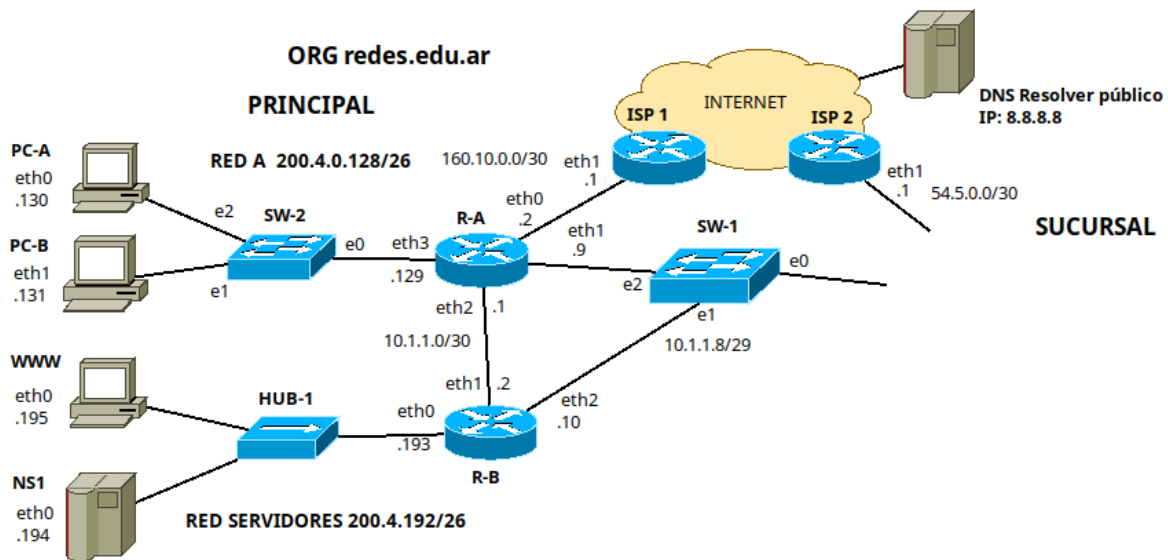
- Referido al diagrama A. ¿Qué parte de una sesión TCP se está ejecutando?
  - Referido al diagrama B. Considere que el host A envía 100 bytes.
  - Referido al diagrama C. ¿Qué es posible inferir en base a la respuesta de host B?
- 4) Indique la tabla de Ruteo de **RouterE**, debe llegar a todas las redes de la topología. Eligiendo siempre la ruta más corta y sumalizando siempre que sea posible.

5) Asumiendo que las tablas de ruteo y ARP están completas y consistentes, pero las de los switches están vacías. Indique cómo quedaría solamente la tabla CAM de **SWT-04**, luego de que se realiza la siguiente secuencia de mensajes:



- PC-A realiza un ping satisfactorio a PC-G
  - PC-B realiza un ping satisfactorio a PC-D
  - PC-F realiza un ping satisfactorio a PC-E
- 6) Indique para cada afirmación, si es verdadera o falsa.
- En una comunicación, el protocolo HTTP/1.1 permite mantener la información intercambiada en los diferentes requerimientos y respuestas entre el cliente y el servidor.
  - Cuando un extremo inicia control de congestión, el otro extremo de la sesión también deberá hacerlo.
  - Si falla el cálculo del checksum de un segmento TCP en el receptor, éste descarta el segmento y enviará un mensaje ICMP al emisor informando el número de secuencia del segmento perdido.
  - Dos PC en redes diferentes podrían tener la misma dirección MAC y comunicarse entre sí sin ningún problema.

Nombre y Apellido:



- Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, arp, cam... están vacías salvo que se indique lo contrario.
- Todas las respuestas deberán ser debidamente justificadas. En cualquier otro caso serán consideradas incorrectas. La justificación debe constar de información que demuestre dominio del área.
- El parcial debe realizarse con lapicera.

1) Diseñar la red de la sucursal, indicando dispositivos y direccionamiento, siguiendo los lineamientos indicados debajo.

- Dispone de la red 50.0.0.0/16.
- Se requieren dos redes "Red B" y "Servidores Sucursal", ambas de 62 hosts.
- Habrá una conexión a la Sede Principal mediante SW-1-e0.
- NS1 es el DNS autoritativo para el dominio redes.edu.ar, no hace recursión.

2) Escriba las rutas incluídas en R-A para alcanzar todas las redes. Siempre que sea posible, sumarizar y utilizar los caminos más cortos.

- Suponiendo que todos los enlaces están activos.
- Sólo los cambios que considere necesarios si la interfaz eth1 de R-A se desactiva.

3) En base a la siguiente salida completa en PC-A responder y justificar en todos los casos.

```
$ curl -X GET -v protocolo://server/recurso
* Connected to XXXXXXXX (163.10.5.71) port 80 (#0)
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Host: www.info.unlp.edu.ar
< User-Agent: curl/7.88.1
< Location: https://XXXXXXX/index.html
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Server: Apache2
< Content-Length: 52
<
< <html> <body> mensaje personalizado </body> </html>
```

- Con los datos en las cabeceras completar el comando curl.
- Teniendo en cuenta los protocolos intervinientes, ¿Qué protocolo de capa de aplicación fue el primero en salir? ¿Qué información fue solicitada? ¿Y cuál fue la respuesta recibida?
- En base a la respuesta recibida por el comando, ¿se obtuvo el recurso solicitado?
- Con la información disponible, ¿es posible deducir si la conexión es persistente o no?

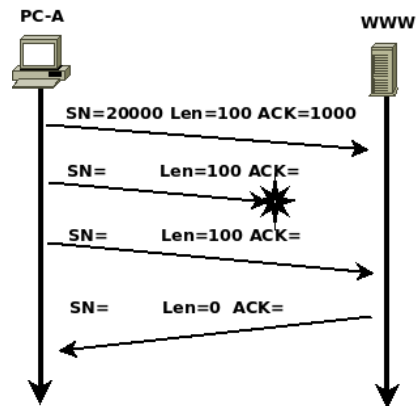
4) Dada la salida del comando ss, responda y justifique las preguntas.

| Proto | Dirección local  | Dirección remota  | State       |
|-------|------------------|-------------------|-------------|
| udp   | 127.0.0.1:53     | 0.0.0.0:*         |             |
| tcp   | 127.0.0.1:443    | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 0.0.0.0:25       | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 0.0.0.0:993      | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 127.0.0.1:8080   | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 211.10.2.2:38696 | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 211.10.2.2:44696 | 50.33.9.14:443    | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:37610 | 211.10.2.2:38696  | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:33692 | 20.10.22.11:443   | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:25    | 8.10.123.12:8273  | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:45042 | 142.14.175.16:993 | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:38696 | 211.10.2.2:37610  | Established |

- ¿Cuántas conexiones establecidas hay? ¿En cuáles actúa como servidor y en cuáles como cliente?
- ¿Qué respuesta dará al recibir un segmento TCP desde otro host en la misma red, al puerto 993 con el flag **S** seteado?
- ¿Qué respuesta dará al recibir un datagrama UDP desde otro host en la misma red con destino al puerto 53?
- ¿Qué respuesta dará al recibir un segmento TCP desde otro host en la misma red al puerto 8080 con el flag **S** seteado?

5)

- Si PC-A tiene un valor de ISN=10000 (ISN=Número de secuencia inicial), ¿cómo quedarían las cabeceras TCP de los mensajes que enviaría PC-A en un saludo de 3 vías? (Defina Ud. los valores usados por el otro extremo)
- Complete el siguiente gráfico con los valores correspondiente:



6) Teniendo en cuenta las comunicaciones salientes de PC-A cuando ingresa mediante navegador a un sitio alojado en WWW, indique el contenido ARP request y ARP reply de la primera comunicación saliente luego de pasar por el primer router.

7) En una de las redes de la topología están experimentando problemas de red, específicamente el administrador notó un exceso de colisiones en la red. Considere sólo la topología de la organización base, sin lo que incluyó posteriormente.

- ¿Cuántos dominios de colisión hay en la topología?
- ¿Qué opción/es se le ocurre para resolver el problema?
- Para la acción que decidió tomar en la respuesta b) ¿afectó en la cantidad de dominios de broadcast y colisión de la topología?. Explique en términos cuantitativos.

8) Responder V o F y justificar en ambos casos

- A menos que PC-A le dirija tráfico a PC-B, PC-B no podrá ver tráfico de ningún protocolo que provenga de PC-A.
- Durante una comunicación TCP, una vez que una parte finaliza la comunicación con FIN, no pueden enviarse más datos en ningún sentido.
- El protocolo 802.11 utilizado para WIFI utiliza siempre 4 direcciones MAC.
- “::” es una dirección IPv6 válida, utilizada para referenciar a la dirección de loopback.



## Redes y comunicaciones 2023 - 2do semestre - 3ra fecha (07/02/2024)

El parcial **debe ser resuelto con lapicera** de cualquier color. Deberá **justificar** debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas; Además deberá dejar constancia del procedimiento / análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

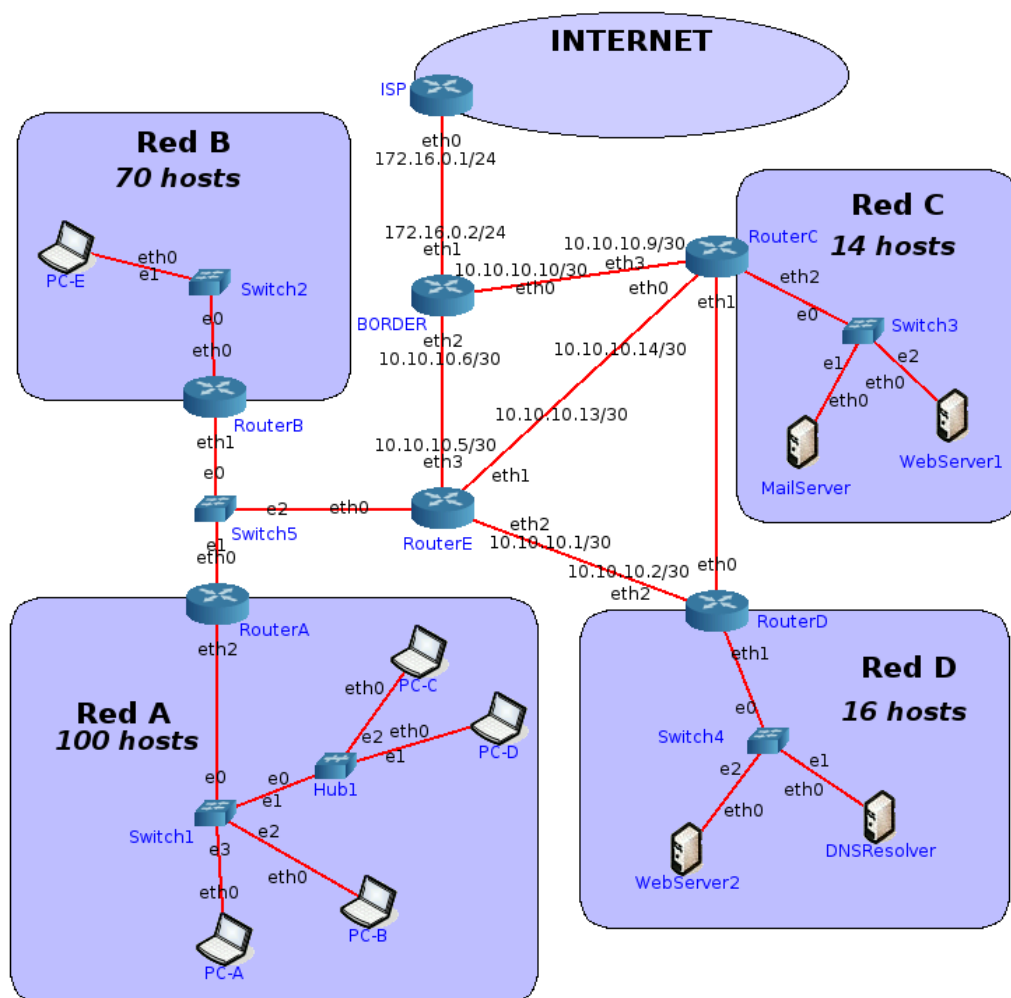
**Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.**

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC\_dev\_iface. Ej.: la MAC de PC-B será MAC\_PC-B\_eth0.

1) Dada la topología,

a) Utilizando el bloque de red 192.168.20.0/23, realice la asignación de todas las direcciones de red y dispositivos faltantes desperdiciando la menor cantidad de direcciones IP posibles.

b) PC-A realiza un requerimiento HTTP a WebServer1 solicitando un archivo "importante.zip" de la raíz de uno de los sitios alojados por el servidor, "acme.org.ar", utilizando la versión HTTP/1.1 del protocolo. Utilizando un esquema, indique la información de direccionamiento (headers) de capa 2, 3, 4 y requerimiento HTTP cuando ingresa a RouterE en la interfaz eth0.



2) Dada la siguiente salida del comando ss en un servidor:

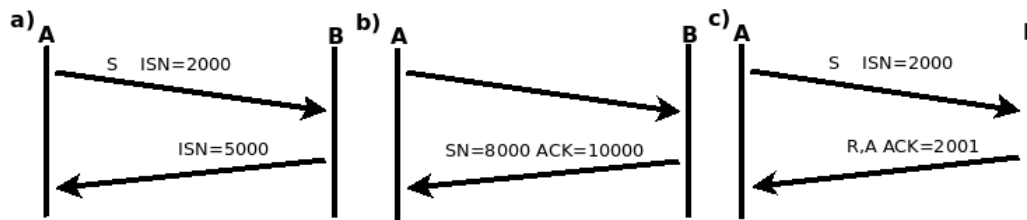
| State       | Recv-Q | Send-Q | Local Address:Port | Peer Address:Port   |
|-------------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| LISTEN      | 0      | 128    | *:22               | *:*                 |
| LISTEN      | 0      | 50     | 127.0.0.1:3306     | *:*                 |
| UNCONN      | 0      | 0      | *:53               | *:*                 |
| LISTEN      | 0      | 128    | :443               | *:*                 |
| ESTABLISHED | 0      | 128    | 10.100.25.135:443  | 200.10.12.210:42394 |

Indicar la respuesta a cada una de las siguientes comunicaciones que arriban al servidor, indicar de manera completa el siguiente mensaje (respuesta) de la secuencia.

- a) IP 200.10.12.210:21323 > 10.100.25.135:22      UDP, length 100  
b) IP 200.10.12.210:57178 > 10.100.25.135:443      Flags [S], seq 6772, length 0

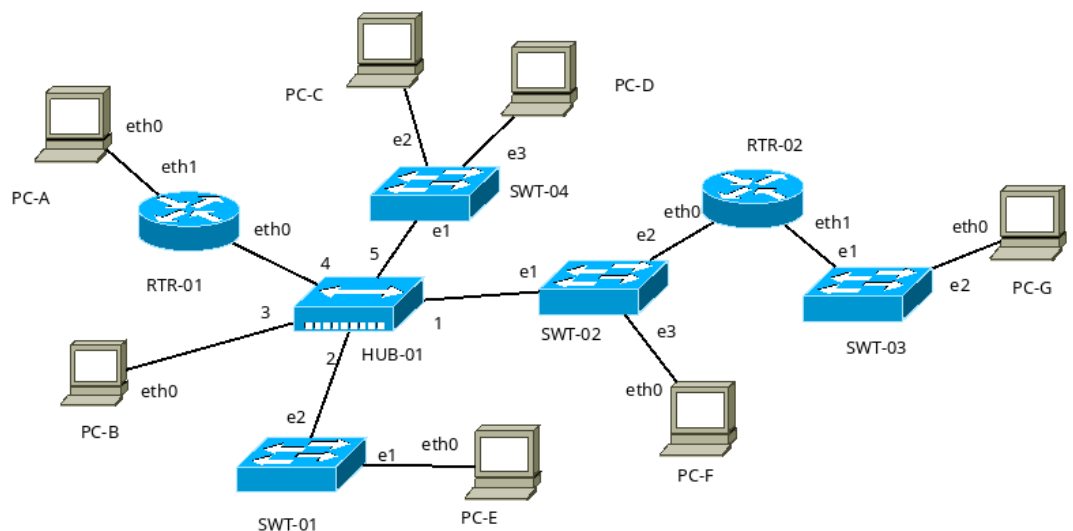
- c) IP 10.100.25.135:35132 > 10.100.25.135:3306      Flags [S], seq 5423, length 0  
d) IP 200.10.12.210:42394 > 10.100.25.135:443      Flags [F], seq 2300, ack 4000, length 0

3) Se presentan 3 casos independientes a, b y c. En todos los casos que se presentan, según corresponda debe completar: flags, número de secuencia y ack.



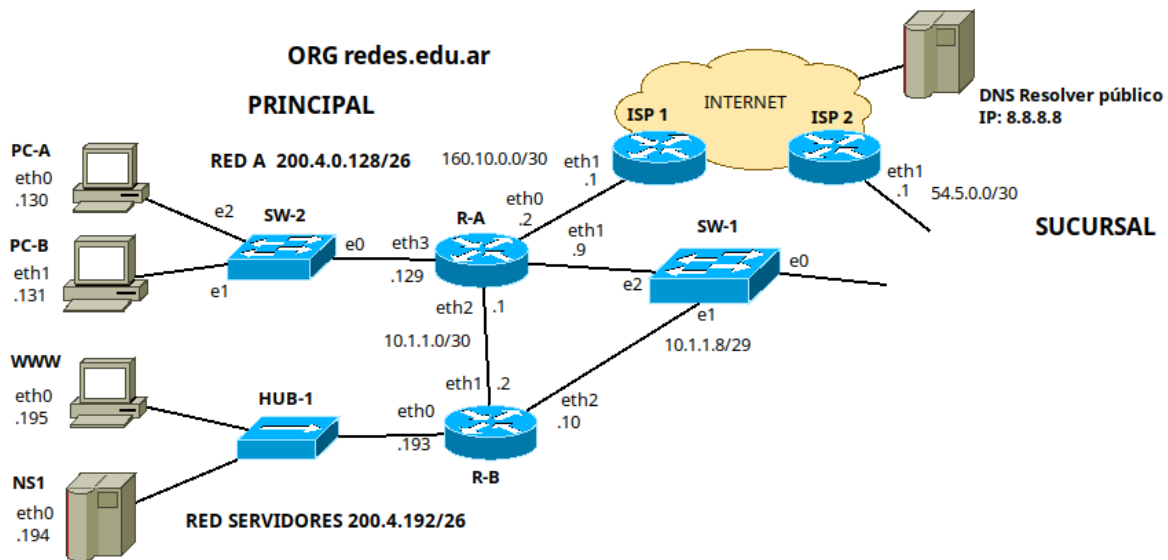
- Referido al diagrama A. ¿Qué parte de una sesión TCP se está ejecutando?
  - Referido al diagrama B. Considere que el host A envía 100 bytes.
  - Referido al diagrama C. ¿Qué es posible inferir en base a la respuesta de host B?
- 4) Indique la tabla de Ruteo de **RouterE**, debe llegar a todas las redes de la topología. Eligiendo siempre la ruta más corta y sumalizando siempre que sea posible.

5) Asumiendo que las tablas de ruteo y ARP están completas y consistentes, pero las de los switches están vacías. Indique cómo quedaría solamente la tabla CAM de **SWT-04**, luego de que se realiza la siguiente secuencia de mensajes:



- PC-A realiza un ping satisfactorio a PC-G
  - PC-B realiza un ping satisfactorio a PC-D
  - PC-F realiza un ping satisfactorio a PC-E
- 6) Indique para cada afirmación, si es verdadera o falsa.
- En una comunicación, el protocolo HTTP/1.1 permite mantener la información intercambiada en los diferentes requerimientos y respuestas entre el cliente y el servidor.
  - Cuando un extremo inicia control de congestión, el otro extremo de la sesión también deberá hacerlo.
  - Si falla el cálculo del checksum de un segmento TCP en el receptor, éste descarta el segmento y enviará un mensaje ICMP al emisor informando el número de secuencia del segmento perdido.
  - Dos PC en redes diferentes podrían tener la misma dirección MAC y comunicarse entre sí sin ningún problema.

Nombre y Apellido:



- Al comenzar cada ejercicio todas las tablas de caché, arp, cam... están vacías salvo que se indique lo contrario.
- Todas las respuestas deberán ser debidamente justificadas. En cualquier otro caso serán consideradas incorrectas. La justificación debe constar de información que demuestre dominio del área.
- El parcial debe realizarse con lapicera.

1) Diseñar la red de la sucursal, indicando dispositivos y direccionamiento, siguiendo los lineamientos indicados debajo.

- Dispone de la red 50.0.0.0/16.
- Se requieren dos redes "Red B" y "Servidores Sucursal", ambas de 62 hosts.
- Habrá una conexión a la Sede Principal mediante SW-1-e0.
- NS1 es el DNS autoritativo para el dominio redes.edu.ar, no hace recursión.

2) Escriba las rutas incluídas en R-A para alcanzar todas las redes. Siempre que sea posible, sumarizar y utilizar los caminos más cortos.

- Suponiendo que todos los enlaces están activos.
- Sólo los cambios que considere necesarios si la interfaz eth1 de R-A se desactiva.

3) En base a la siguiente salida completa en PC-A responder y justificar en todos los casos.

```
$ curl -X GET -v protocolo://server/recurso
* Connected to XXXXXXXX (163.10.5.71) port 80 (#0)
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Host: www.info.unlp.edu.ar
< User-Agent: curl/7.88.1
< Location: https://XXXXXXX/index.html
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Server: Apache2
< Content-Length: 52
<
< <html> <body> mensaje personalizado </body> </html>
```

- Con los datos en las cabeceras completar el comando curl.
- Teniendo en cuenta los protocolos intervinientes, ¿Qué protocolo de capa de aplicación fue el primero en salir? ¿Qué información fue solicitada? ¿Y cuál fue la respuesta recibida?
- En base a la respuesta recibida por el comando, ¿se obtuvo el recurso solicitado?
- Con la información disponible, ¿es posible deducir si la conexión es persistente o no?

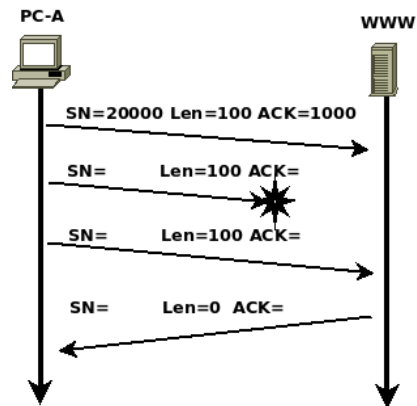
4) Dada la salida del comando ss, responda y justifique las preguntas.

| Proto | Dirección local  | Dirección remota  | State       |
|-------|------------------|-------------------|-------------|
| udp   | 127.0.0.1:53     | 0.0.0.0:*         |             |
| tcp   | 127.0.0.1:443    | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 0.0.0.0:25       | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 0.0.0.0:993      | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 127.0.0.1:8080   | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 211.10.2.2:38696 | 0.0.0.0:*         | Listen      |
| tcp   | 211.10.2.2:44696 | 50.33.9.14:443    | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:37610 | 211.10.2.2:38696  | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:33692 | 20.10.22.11:443   | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:25    | 8.10.123.12:8273  | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:45042 | 142.14.175.16:993 | Established |
| tcp   | 211.10.2.2:38696 | 211.10.2.2:37610  | Established |

- ¿Cuántas conexiones establecidas hay? ¿En cuáles actúa como servidor y en cuáles como cliente?
- ¿Qué respuesta dará al recibir un segmento TCP desde otro host en la misma red, al puerto 993 con el flag **S** seteado?
- ¿Qué respuesta dará al recibir un datagrama UDP desde otro host en la misma red con destino al puerto 53?
- ¿Qué respuesta dará al recibir un segmento TCP desde otro host en la misma red al puerto 8080 con el flag **S** seteado?

5)

- Si PC-A tiene un valor de ISN=10000 (ISN=Número de secuencia inicial), ¿cómo quedarían las cabeceras TCP de los mensajes que enviaría PC-A en un saludo de 3 vías? (Defina Ud. los valores usados por el otro extremo)
- Complete el siguiente gráfico con los valores correspondiente:



6) Teniendo en cuenta las comunicaciones salientes de PC-A cuando ingresa mediante navegador a un sitio alojado en WWW, indique el contenido ARP request y ARP reply de la primera comunicación saliente luego de pasar por el primer router.

7) En una de las redes de la topología están experimentando problemas de red, específicamente el administrador notó un exceso de colisiones en la red. Considere sólo la topología de la organización base, sin lo que incluyó posteriormente.

- ¿Cuántos dominios de colisión hay en la topología?
- ¿Qué opción/es se le ocurre para resolver el problema?
- Para la acción que decidió tomar en la respuesta b) ¿afectó en la cantidad de dominios de broadcast y colisión de la topología?. Explique en términos cuantitativos.

8) Responder V o F y justificar en ambos casos

- A menos que PC-A le dirija tráfico a PC-B, PC-B no podrá ver tráfico de ningún protocolo que provenga de PC-A.
- Durante una comunicación TCP, una vez que una parte finaliza la comunicación con FIN, no pueden enviarse más datos en ningún sentido.
- El protocolo 802.11 utilizado para WIFI utiliza siempre 4 direcciones MAC.
- “::” es una dirección IPv6 válida, utilizada para referenciar a la dirección de loopback.